

LEONARDO MEDINA

Técnico Forestal y Analista Geoespacial

Sevilla, España | (+34) 678 152 427 | leomedinast@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portafolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Forestal con experiencia en manejo de sistemas agroforestales, inventarios florísticos, producción vegetal y caracterización ambiental. Integro análisis geoespacial (SIG), teledetección y análisis de datos para generar cartografía, manejo de bases de datos geoespaciales, informes técnicos y soluciones aplicadas a la gestión territorial y de riesgos.

COMPETENCIAS CLAVE

Forestal y ambiental: inventarios forestales y florísticos, dasometría, sanidad vegetal, agroforestería, viveros e invernaderos, botánica y taxonomía, conservación y gestión de riesgos.

SIG: QGIS, ArcGIS Pro/Online, Google Earth Engine, teledetección, análisis hidrológico, cartografía temática, SQL espacial (DuckDB y PostGIS).

Datos y automatización: Python (Pandas, GeoPandas, Rasterio, Shapely), SQL, Excel, Power BI, ETL, análisis estadístico, Sistemas de control de versiones (Git).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asesor Ambiental | Unidad de Respuesta Operativa (URO) - Sistema de Alerta Temprana del Río Milla (Mérida, VE) | Abr 2026 - Actualidad | Remoto

- Desarrollo del componente ambiental, geoespacial e hidrometeorológico para la modernización del Sistema de Alerta Temprana comunitario del río Milla contra inundaciones torrenciales.
- Caracterización físico-natural, geomorfológica e hidrológica de la microcuenca, integrando información topográfica, hidrográfica, edáfica, litológica, de cobertura del suelo e infraestructura crítica.
- Automatización con Python de la descarga, limpieza, control de calidad y análisis de datos meteorológicos y geoespaciales
- Elaboración de cartografía, informes técnicos y reportes reproducibles.

Analista de Datos | Cliente del sector transporte | Jun-Dic 2025.

- Diseño e implementación de flujos ETL con Python y SQL para integrar, depurar y transformar datos procedentes de archivos Excel, CSV y PostgreSQL.
- Análisis geoespacial de información operativa mediante Pandas, GeoPandas y herramientas de visualización cartográfica, identificando patrones por estación, ruta y ubicación.
- Desarrollo de dashboards automatizados en Power BI para el seguimiento de demanda, ingresos, incidencias y desempeño operativo.

Analítica de Datos y Automatización | Odontology Coach | Feb 2025-Ene 2026.

- Diseño y automatización del seguimiento operativo de clínicas mediante más de 15 indicadores de desempeño relacionados con pacientes, tratamientos y campañas.
- Desarrollo de flujos de registro, transformación y validación de datos en Google Sheets mediante Google Apps Script (JavaScript).
- Elaboración de reportes operativos automatizados para facilitar el seguimiento de resultados y reducir tareas manuales.

Ingeniero de Campo y Consultor Botánico | Jardín Botánico de Mérida - Universidad de Los Andes | Abr-Ago 2019 | Abr 2021-Jun 2022

- Ejecución de inventarios florísticos de +200 especies de árboles, arbustos y hierbas, con georreferenciación y recolección de muestras y registro fotográfico detallado.
- Identificación taxonómica mediante literatura especializada, claves botánicas, comparación de muestras y consulta con expertos.
- Revisión y síntesis de información especializada sobre características ecológicas, distribución geográfica y usos comunes de las especies.
- Elaboración de mapas temáticos en QGIS; los resultados se integraron en tres publicaciones científicas: una clave de identificación de árboles, un catálogo dendrológico (ebook) y un artículo sobre arbustos de utilidad común.

Asistente de Investigación Agroforestal | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP), Universidad de Los Andes / 2015 - 2019

- Manejo silvícola de un sistema agroforestal (SAF) de cacao con árboles maderables: *Cedrela odorata*, *Swietenia macrophylla*, *Tabebuia rosea*, *Cordia thaisiana* y *Cordia alliodora*, además de invernaderos experimentales.
- Seguimiento del desarrollo y estado sanitario del sistema agroforestal mediante inventarios forestales y fitosanitarios, mediciones dasométricas y evaluación de variables fisiológicas como fotosíntesis, fluorescencia y estrés hídrico.
- Podas, fertilización, tratamientos fitosanitarios, riego, control de malezas, cosecha de cacao en el SAF.
- Procesamiento estadístico de datos del sistema agroforestal.
- Asistente en el asesoramiento técnico a productores agrícolas locales en el manejo de cultivos, producción en viveros y planes de fertilización y riego.

Consultor Botánico y de Datos Ambientales | Fundación Programa Andes Tropicales / Oct - Nov 2021

- Levantamiento florístico e identificación de +60 especies de plantas vasculares en ecosistemas de páramo en un parque nacional para la conservación de lagunas y humedales.
- Análisis de patrones de distribución florística según el gradiente altitudinal y la proximidad a cuerpos de agua.
- Elaboración de base de datos, informes botánicos y mapas temáticos en ArcGIS para apoyar la planificación de medidas de conservación.

Técnico de Campo | Red Latinoamericana de Monitoreo de Selvas Nubladas ante el Cambio Climático / Monitoreo anual 2016 - 2018

- Seguimiento de parcelas forestales permanentes mediante identificación de especies y medición de variables dasométricas, condición del fuste y estado fitosanitario, conforme a protocolos de monitoreo.
- Validación y procesamiento de los registros en Excel para el cálculo de crecimiento, área basal, mortalidad y reclutamiento.

FORMACIÓN

Ingeniería Forestal - Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela | 2020

CERTIFICACIONES

- [Visualización de Cambios en Cobertura y Uso de Suelo con Imágenes Satelitales](#) - NASA ARSET | 2026
- [Analista de Datos de Google](#) - Google | 2025
- [Data Analysis with Python](#) | IBM. 2025
- [Planificación de los Recursos Naturales Renovables y Ambiente](#) - CIDIAT-ULA | 2024

PUBLICACIONES

- Soto, C., Medina Linares, J. L. y Gámez, L. E. (2024). [Catálogo dendrológico del Jardín Botánico de Mérida, estado Mérida, Venezuela. Universidad de Los Andes](#). ISBN 978-980-11-2149-7.
- Soto, C. y Medina Linares, J. L. (2023). [Plantas de utilidad común del Jardín Botánico de Mérida](#). Revista de la Facultad de Farmacia. DOI: 10.53766/REFA/2024.65.2.03.
- Medina Linares, J. L., Soto, C. A. y Gámez, L. E. (2021). [Clave de identificación de árboles del Jardín Botánico de Mérida por medio de caracteres vegetativos](#). Pittieria, 44, 104-127.

IDIOMAS

Español: nativo | **Inglés:** C1 - competencia profesional